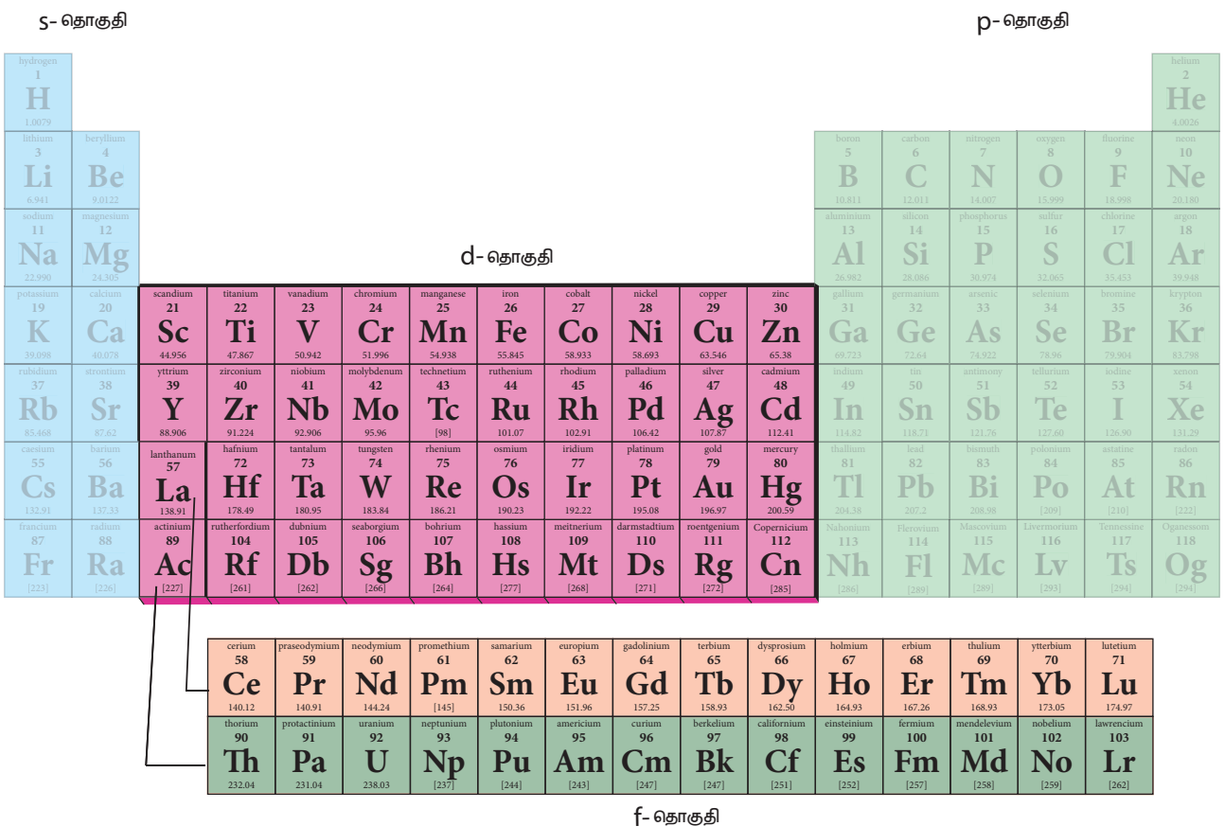
ஆக்டினாய்டு தொடரானது, தோரியம் ($_{90}$Th) முதல் லாரன்சியம் வரை ($_{103}$Lr) ஆக்டினியத்தைத் ($_{89}$Ac) தொடர்ந்து வரும் பதினான்கு தனிமங்களை உள்ளடக்கியது. இவைகளின் இணைதிற எலக்ட்ரான்கள் 5f ஆர்பிட்டால்களில் சேர்கின்றன.

தனிம வரிசை அட்டவணையில் லாந்தனாய்டுகளின் இடம்

நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையில் தொகுதி 3 வரிசை 6 யில் லாந்தனைடுகள் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும். எனினும் ஆறாவது தொடரில் லாந்தனத்திற்கு பிறகு எலக்ட்ரான்கள் 4f உட்கூட்டில் சேர்கின்றன. மேலும், லாந்தனத்தைத் தொடர்ந்து வரும் 14 தனிமங்களும் ஒத்த வேதிப் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. எனவே இத்தனிமங்கள் அனைத்தும் ஒருங்கே ஒரே தொகுதியாக தனிம வரிசை அட்டவணையில் கீழ்புறம் தனியே இடம் பெற்றுள்ளன. இதைப் போலவே ஆக்டினியத்தை தொடர்ந்து வரும் 14 தனிமங்களும் அவைகளில் இயற் மற்றும் வேதிப் பண்புகளில் ஒத்துக் காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு லாந்தனாய்டுகளுக்கென தனியே இடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதை பின்வருவன நியாயப்படுத்துகின்றன.

1. லாந்தனாய்டுகளின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு [Xe] $4f^{1-14}$ $5d^{0-1}$ $6s^2$
2. லாந்தனாய்டுகளின் பொதுவான ஆக்சிஜனேற்ற நிலை +3
3. இச்சேர்மங்கள் அனைத்தும் ஒத்த இயற் மற்றும் வேதிப் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

லாந்தனாய்டு தனிமங்களை லாந்தனத்தினைத் தொடர்ந்து 4d வரிசைக்கு கீழே இடம் பெறச் செய்யும் நிலையில் அவைகளின் பண்புகள் அத்தொகுதியில் இடம்பெறும் மற்ற d தொகுதித் தனிமங்களின் பண்புகளிலிருந்து பெரிதும் வேறுபட்டிருப்பதால் தனிம வரிசை அட்டவணையில் ஒழுங்கான அமைப்பு குலைவுறும்.எனவே, உள் இடைநிலை தனிமங்களுக்கென படத்தில் காட்டியவாறு தனிம வரிசை அட்டவணையில் கீழே தனியிடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதே சரியானதாகும்.



படம் 4.10 தனிம வரிசை அட்டவணையில் லாந்தனாய்டுகளின் இடம்

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 133 18-12-2021 21:57:33